

آمار و احتمال ۱

فصل هشتم

توزیع نرمال

استانداردسازی · تقریب · قضیه حد مرکزی

هدف فصل

از منحنی زنگوله‌ای تا میانگین نمونه و تقریب گسسته‌ها

چرا توزیع نرمال مهم است؟

یکی از مهم‌ترین مدل‌های احتمال در آمار است.

بسیاری از روش‌های آماری مستقیماً بر نرمال یا بر نتایجی تکیه دارند که در نمونه‌های بزرگ به نرمال نزدیک می‌شوند.

کاربردهای مقدماتی: فروش · هزینه · زمان فرایند · خطای اندازه‌گیری · تقاضا · بازده

پیش از استفاده: شکل داده‌ها و محدودیت‌های مدل را بررسی کنید.

در پایان این فصل باید بتوانید

- ویژگی‌های نرمال را توضیح دهید
- متغیر را به نرمال استاندارد تبدیل کنید
- احتمال‌ها را با جدول / ماشین حساب بیابید
- مسئله مستقیم و معکوس را حل کنید
- صدک‌ها و آستانه‌های مدیریتی را تعیین کنید
- نرمال بودن تقریبی را بررسی کنید
- دوجمله‌ای و پواسون را در شرایط مناسب تقریب بزنید
- تصحیح پیوستگی را درست اعمال کنید
- قضیه حد مرکزی را برای مجموع و میانگین تفسیر کنید
- تفاوت توزیع جامعه و توزیع میانگین نمونه را تشخیص دهید

توزیع نرمال چیست؟

توزیع پیوسته، متقارن و زنگوله‌ای شکل:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

- μ : مرکز توزیع
- σ : انحراف معیار (پراکندگی)
- σ^2 : واریانس

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right]$$

در این فصل معمولاً انتگرال مستقیم لازم نیست – استانداردسازی + جدول / ماشین حساب.

- متقارن نسبت به میانگین
- میانگین = میانه = نما
- مساحت کل = ۱. نصف چپ، نصف راست
- دنباله‌ها تا بی‌نهایت ادامه دارند (محور را قطع نمی‌کنند)
- شکل فقط با μ و σ تعیین می‌شود
- $P(X = x) = 0$ (پیوسته)

σ بزرگ‌تر

منحنی پهن‌تر و کوتاه‌تر

μ بزرگ‌تر

منحنی $\rightarrow$ راست

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.68$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.95$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.997$$

برای تخمین سریع و کنترل معقول بودن پاسخ‌ها مفید است.

نرمال استاندارد و نمره z

$$Z \sim N(0, 1) \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- $z = 0$: برابر میانگین
- $z = 1.5$: ۱/۵ انحراف معیار بالاتر
- $z = -2$: دو انحراف معیار پایین‌تر

نمره استاندارد بدون واحد است و مقایسه مقیاس‌های متفاوت را ممکن می‌کند.

جدول نرمال استاندارد

فرض این فصل: $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ = مساحت سمت چپ

سطر: صحیح + رقم اول اعشار · ستون: رقم دوم اعشار

سطر 1.2، ستون 0.03 $\rightarrow z = 1.23$

به دلیل تقارن:

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

$$P(Z > z) = 1 - \Phi(z) \qquad P(Z < -z) = P(Z > z)$$

X یا بازه داده شده $\leftarrow$ احتمال را بیابید.

1. μ و σ را مشخص کنید

2. مرزها را به z تبدیل کنید

3. احتمال را از جدول پیدا کنید

4. در صورت نیاز از متمم یا تفاضل استفاده کنید

5. تفسیر مدیریتی

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(X > x) = 1 - \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(|Z| \leq k) = 2\Phi(k) - 1$$

$$P(|Z| > k) = 2[1 - \Phi(k)]$$

مسئله معکوس و صدک

احتمال / درصد داده شده $\leftarrow$ مقدار x یا آستانه را بیابید.

1. به احتمال تجمعی سمت چپ تبدیل کنید

2. z متناظر را پیدا کنید

$$x = \mu + z\sigma$$

$$x_p = \mu + z_p\sigma \quad p \text{ صدک}$$

برای q درصد برتر: $P(X \leq x) = 1 - q$ سپس $x = \mu + z\sigma$

۱۰٪ برتر $\leftarrow$ صدک ۹۰ $\cdot$ ۵٪ برتر $\leftarrow$ صدک ۹۵

برای پوشش $100(1 - \alpha)\%$ مقادیر:

$$[\mu - z_{1-\alpha/2}\sigma, \mu + z_{1-\alpha/2}\sigma]$$

بازه مرکزی تقریبی ۹۵٪: معمولاً $z \approx 1.96$

با z -score می‌توان فروش و هزینه یک شعبه را با هم مقایسه کرد – واحدها یکسان نمی‌شوند، ولی جایگاه نسبی مشخص می‌شود.

تشخیص نرمال بودن

هر منحنی زنگوله‌ای لزوماً نرمال نیست

چرا و چگونه بررسی کنیم؟

استفاده نادرست می‌تواند احتمال رخدادهای خیلی بزرگ/کوچک را کمتر یا بیشتر از واقعیت نشان دهد – در ریسک مالی حیاتی است.

توزیع تقریباً نرمال: یک قله · تقریباً متقارن · کاهش تدریجی · بدون چولگی شدید · نقاط پرت اندک

ابزارهای دیداری: هیستوگرام · نمودار جعبه‌ای · $Q-Q$

$Q-Q$: نقاط روی خط $\approx$ نرمال قابل قبول · خمیدگی $\approx$ چولگی · انحراف انتهاها $\approx$ دنباله سنگین / پرت

نشانه‌ها، آزمون‌ها و هشدارها

نزدیک بودن میانگین $\approx$ میانه $\approx$ نما $\cdot$ چولگی $\approx 0 \cdot$ درصدهای نزدیک ۶۸-۹۵-۹۹/۷

آزمون شاپیرو-ویلک و مشابه: فرض صفر = سازگاری با نرمال $\cdot p$ خیلی کوچک = شواهد علیه نرمال

در نمونه‌ی خیلی بزرگ، انحراف‌های کوچک هم ممکن است «معنادار» شوند – نتیجه را با نمودار و اهمیت عملی بخوانید.

ممکن است نرمال نباشند: درآمد $\cdot$ زمان انتظار $\cdot$ شمارشی $\cdot$ دنباله‌ی سنگین $\cdot$ ترکیب چند گروه $\cdot$ پرت فراوان

نرمال جامعه $\neq$ نرمال میانگین نمونه

ممکن است جامعه نرمال نباشد، اما توزیع $\bar{X}$ برای نمونه‌های بزرگ به نرمال نزدیک شود (قضیه حد مرکزی).

شکل داده‌های خام را با شکل توزیع میانگین نمونه اشتباه نگیرید.

تقریب گسسته با نرمال

دوجمله‌ای و پواسون + تصحیح پیوستگی

عبارت گسسته	بازه پیوسته
$P(X = x)$	$P(x - 0.5 < Y < x + 0.5)$
$P(X \leq x)$	$P(Y < x + 0.5)$
$P(X < x)$	$P(Y < x - 0.5)$
$P(X \geq x)$	$P(Y > x - 0.5)$
$P(X > x)$	$P(Y > x + 0.5)$
$P(a \leq X \leq b)$	$P(a - 0.5 < Y < b + 0.5)$

تقریب دوجمله‌ای و پواسون

دوجمله‌ای $X \sim \text{Bin}(n, p)$:

$$\mu = np \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

شرط رایج: $np \geq 5$ و $n(1-p) \geq 5$ (برخی منابع ۱۰)

پواسون $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$:

$$\mu = \lambda \quad \sigma = \sqrt{\lambda}$$

شرط رایج: $\lambda \geq 10$

مراحل: شرایط $\rightarrow \mu, \sigma \rightarrow$ تصحیح پیوستگی $\rightarrow z \rightarrow$ احتمال

مثال: $P(X \leq 20) \approx P(Y < 20.5)$

چه زمانی تقریب نکنیم؟

- پارامترها کوچک و شکل بسیار نامتقارن
- محاسبه دقیق آسان است و دقت بالا لازم است
- احتمال در دنباله خیلی دور و خطای کوچک مهم است
- استقلال / ثبات p در مدل اصلی برقرار نیست
- تصحیح پیوستگی فراموش شده

قضیه حد مرکزی

توزیع نمونه‌گیری میانگین و مجموع

توزیع نمونه‌گیری میانگین

بارها نمونه مستقل اندازه $n \rightarrow$ میانگین هر نمونه $\rightarrow$ متغیر $\bar{X}$

این توزیع با توزیع مشاهدات منفرد یکسان نیست.

$$E(\bar{X}) = \mu \quad SD(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = SE(\bar{X})$$

• n بزرگ‌تر $\leftarrow$ خطای استاندارد کوچک‌تر $\leftarrow$ میانگین پایدارتر

• نصف‌کردن $SE \leftarrow$ چهار برابر کردن n

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \approx N(0, 1)$$

حتی اگر جامعه نرمال نباشد، برای n به اندازه کافی بزرگ، $\bar{X}$ تقریباً نرمال است.

عدد ۳۰ راهنماست نه قانون قطعی: متقارن $\leftarrow$ نمونه کوچکتر ممکن $\cdot$ خیلی چوله $\leftarrow$ نمونه بزرگتر $\cdot$ جامعه نرمال $\leftarrow$ $\bar{X}$ برای هر n دقیقاً نرمال

مشاهده منفرد: مخرج σ $\cdot$ میانگین نمونه: مخرج $\sigma / \sqrt{n}$

مجموع مشاهدات و آنچه CLT نمی‌گوید

$$T = X_1 + \cdots + X_n \quad E(T) = n\mu \quad SD(T) = \sigma\sqrt{n}$$

$$\frac{T - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$$

کاربرد: مجموع فروش، هزینه، تقاضای کل

CLT نمی‌گوید: داده‌های خام نرمال می‌شوند · نمونه بزرگ بدون سوگیری است · وابستگی بی‌اهمیت است · $\bar{X}$ دقیقاً برابر μ خواهد شد

بخش دوم: سؤالات چهارگزینه‌ای

ارزیابی نرمال، تقریب و قضیه حد مرکزی

کدام ویژگی دربارهٔ توزیع نرمال درست است؟

الف) همیشه راست‌چوله است.

ب) میانگین، میانه و نما در آن برابرند.

ج) فقط مقادیر مثبت می‌گیرد.

د) احتمال یک مقدار دقیق در آن مثبت است.

در یک توزیع نرمال، افزایش انحراف معیار چه اثری دارد؟

الف) منحنی باریک‌تر می‌شود

ب) میانگین صفر می‌شود

ج) منحنی پهن‌تر می‌شود

د) مساحت زیر منحنی < 1 می‌شود

اگر $X = 70$ ، $\mu = 50$ و $\sigma = 10$ باشد، نمره استاندارد X کدام است؟

الف) ۱

ب) ۲

ج) ۵

د) ۷

نمره استاندارد $z = -1.5$ چه معنایی دارد؟

الف) مقدار $1/5$ واحد بالاتر از میانگین است.

ب) مقدار $1/5$ انحراف معیار پایین‌تر از میانگین است.

ج) احتمال وقوع مقدار برابر $1/5$ است.

د) انحراف معیار متغیر منفی است.

اگر جدول $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ را نشان دهد، برای یافتن $P(Z > 1.2)$ چه باید کرد؟

الف) مقدار جدول را مستقیماً استفاده کرد.

ب) مقدار جدول را از یک کم کرد.

ج) مقدار جدول را در دو ضرب کرد.

د) مقدار z را به توان دو رساند.

برای یافتن حد ورود ۱۰ درصد برتر، باید کدام صدک را پیدا کرد؟

الف) صدک ۱۰

ب) صدک ۵۰

ج) صدک ۹۰

د) صدک ۹۹

کدام نشانه با نرمال بودن تقریبی داده‌ها سازگارتر است؟

الف) چولگی شدید و چند قله

ب) قرارگرفتن تقریبی نقاط نمودار $Q-Q$ روی یک خط

ج) اختلاف بسیار زیاد میان میانگین و میانه

د) دنباله بسیار بلند فقط در سمت راست

برای تقریب $P(X \leq 20)$ در یک توزیع گسسته با نرمال، مرز تصحیح شده کدام است؟

الف) ۱۹٫۵

ب) ۲۰

ج) ۲۰٫۵

د) ۲۱

اگر $X \sim \text{Bin}(100, 0.4)$ باشد، میانگین توزیع نرمال تقریبی کدام است؟

الف) ۴

ب) ۲۴

ج) ۴۰

د) ۶۰

اگر $X \sim \text{Poisson}(25)$ باشد، انحراف معیار توزیع نرمال تقریبی کدام است؟

الف) ۵

ب) ۱۲٫۵

ج) ۲۵

د) ۶۲۵

اگر انحراف معیار جامعه ۱۲ و اندازه نمونه ۳۶ باشد، خطای استاندارد میانگین چقدر است؟

الف) ۰٫۳۳

ب) ۲

ج) ۶

د) ۱۲

قضیه حد مرکزی درباره کدام توزیع صحبت می‌کند؟

الف) توزیع رنگ داده‌ها

ب) توزیع میانگین یا مجموع نمونه‌ها در تکرارهای متعدد

ج) توزیع تمام داده‌های کیفی

د) فقط توزیع جوامعی که از ابتدا نرمال‌اند

بخش سوم: سؤال تشریحی چندبخشی

تحلیل فروش، تقاضا و ریسک عملیاتی تجارت الکترونیکی

فروش روزانه

$$X \sim N(500, 80^2)$$

میلیون تومان

کمپین

۲۰۰ مشتری $\cdot p = 0.30$ $\cdot$ مستقل

پشتیبانی

Poisson با میانگین ۳۶ تماس/ساعت

مبلغ سفارش

راست‌چوله $\cdot \mu = 1.2$ $\cdot \sigma = 0.9$ $\cdot$ نمونه

$$n = 64$$

بخش الف: شناخت توزیع نرمال فروش

1. میانگین، واریانس و انحراف معیار فروش روزانه

2. شکل کلی توزیع

3. بازه $\approx 68\%$ با قاعده تجربی

4. بازه $\approx 95\%$

5. چرا $P(X = 500) = 0$ ؟

1. $P(X < 420)$

2. $P(X > 620)$

3. $P(460 < X < 580)$

4. $P(|X - \mu| > 2\sigma)$

5. تفسیر از دید مدیر مالی

بخش ج: محاسبات معکوس و آستانه

1. حداقل فروش برای ۱۰٪ برتر

2. مرزی که فقط ۵٪ روزها فروش کمتر از آن دارند

3. بازه مرکزی ۹۰٪ فروش‌های روزانه

4. آستانه پاداش (بالتر از صدک ۹۵)

5. چرا ۱۰٪ برتر ← صدک ۹۰؟

بخش د: مقایسه عملکرد استاندارد شده

فروش روز: ۶۲۰ · هزینه: ۹۰

هزینه روزانه شعب: $\mu = 75$ ، $\sigma = 10$

1. z فروش

2. z هزینه

3. مقایسه جایگاه نسبی

4. آیا فروش بالاتر از متوسط به تنهایی کافی است؟

5. تفسیر همزمانی فروش و هزینه بالا

بخش ه: بررسی نرمال بودن

شواهد: هیستوگرام متقارن تک‌قله · میانگین ۵۰۰ و میانه ۴۹۵ · چند نقطه انتهایی Q-Q دور از خط · آزمون در نمونه خیلی بزرگ p کوچک

1. تفسیر هر شاهد

2. آیا نرمال بودن کامل قطعی است؟

3. اهمیت اختلاف میانگین و میانه

4. هشدار نقاط انتهایی Q-Q

5. چرا فقط بر آزمون تکیه نکنیم؟

6. بررسی تکمیلی برای ریسک فروش خیلی پایین

بخش و: تقریب دوجمله‌ای با نرمال

Y = تعداد خریداران از ۲۰۰ مشتری $\cdot p = 0.30$

1. توزیع دقیق Y

2. شرایط تقریب

3. μ و σ تقریبی

4. $P(Y \leq 50)$ با تصحیح

5. $P(55 \leq Y \leq 70)$ با تصحیح

6. $P(Y \geq 75)$ با تصحیح

7. مرزهای اصلاح‌شده را صریحاً بنویسید

8. تفسیر موفقیت کمپین

بخش ز: تقریب پواسون با نرمال

$$T = \text{تماس‌ها در یک ساعت} \cdot \lambda = 36$$

1. توزیع دقیق

2. مناسب بودن تقریب

3. μ و σ تقریبی

4. $P(T \leq 30)$ با تصحیح

5. $P(T > 45)$

6. $P(32 \leq T \leq 40)$

7. کاربرد در برنامه‌ریزی تعداد کارشناسان

بخش ح: CLT برای میانگین سفارش‌ها

مبلغ منفرد راست‌چوله $\mu = 1.2$ ، $\sigma = 0.9$ ، $n = 64$

1. چرا $\bar{X}$ تقریباً نرمال است؟

2. $E(\bar{X})$

3. خطای استاندارد

4. $P(\bar{X} > 1.4)$

5. $P(1 < \bar{X} < 1.3)$

6. بازهٔ مرکزی تقریبی ۹۵٪ برای $\bar{X}$

7. چرا مخرج $\sigma/\sqrt{n}$ است نه فقط ۰.۹؟

8. چرا نرمال‌شدن $\bar{X}$ به معنای نرمال‌شدن مبلغ منفرد نیست؟

بخش ط: CLT برای مجموع سفارش‌ها

S = مجموع مبلغ ۶۴ سفارش

1. $E(S)$

2. $Var(S)$

3. $SD(S)$

4. $P(S > 85)$

5. ارتباط میانگین نمونه و مجموع

6. کاربرد در پیش‌بینی جریان نقدی

بخش ی: اثر اندازه نمونه

نمونه ۶۴ در برابر ۲۵۶

1. SE برای $n = 256$

2. مقایسه با $n = 64$

3. چهار برابر شدن n چه اثری بر SE دارد؟

4. مزیت دقت

5. حداقل دو هزینه / محدودیت عملی نمونه بزرگتر

بخش ک: تصمیم مدیریتی نهایی

گزارش کوتاه برای مدیرعامل و مدیر مالی:

1. محدوده معمول فروش روزانه
2. آستانه ۱۰٪ برتر و پاداش ویژه
3. تفسیر (حداقل ۷۵ خرید) P برای کمپین
4. ریسک افزایش تماس‌های پشتیبانی
5. میانگین و مجموع مبلغ سفارش برای جریان نقدی
6. هشدار درباره فرض نرمال و دنباله‌ها
7. حداقل سه پیشنهاد عملی: بودجه · ظرفیت · پاداش · موجودی

سپاس از توجه شما
